

OPERAZIONI SUI LINGUAGGI REGOLARI

DATI 2 LINGUAGGI regolari A e B :

$$A \cup B = \{w \mid w \in A \vee w \in B\} \quad \text{unione.}$$

↓
oppure

$$A \circ B = \{xy \mid x \in A \wedge y \in B\} \quad \text{concatenazione.}$$

↓
E

$$A \cap B = \{w \mid w \in A \wedge w \in B\} \quad \text{intersezione}$$

$$A^* = \{x_1, x_2, \dots, x_k \mid k \geq 0, x_i \in A, \forall i=1, \dots, k\}$$

tutte le concatenazioni di simboli dentro $\leq$ di qualunque lunghezza possibile, anche lunghezza zero!

$$\epsilon \in A^*$$

ESEMPIO.

$$\Sigma^* = \{\text{tutte le stringhe su } \Sigma\}$$

$$A = \{01, 10\}$$

$$A^* = \{\epsilon, 01, 10, 0110, 1001, \dots\} \quad \text{è finito!}$$

$$A^* \neq \Sigma^* \rightarrow \text{perché } 011 \notin A^*$$

ESEMPIO $\Sigma = \{a, b, c, d, \dots, z\}$ // 26 lettere

$$A = \{\text{good, bad}\} \quad B = \{\text{boy, girl}\}$$

$$A \cup B = \{\text{good, bad, boy, girl}\}$$

$$A \circ B = \{\text{good boy, good girl, bad boy, bad girl}\}$$

$$A^* = \{\epsilon, \text{good, bad, goodgood, badbad, goodgoodgood, goodgoodbad}, \dots\}$$

$\hookrightarrow$ è un insieme finito

TEOREMA : Se A e B sono linguaggi regolari allora $A \cup B$ è un linguaggio regolare!dim

supponiamo che A e B esistano sullo stesso alfabeto.

Se A è regolare significa che esiste un automa a stati finiti $M_1 = (Q_1, \epsilon, \delta_1, q_1, F_1)$ tale che il linguaggio riconosciuto da M_1 $L(M_1) = A$.Se B è regolare significa che esiste un automa a stati finiti $M_2 = (Q_2, \epsilon, \delta_2, q_2, F_2)$ tale che il linguaggio riconosciuto da M_2 $L(M_2) = B$.ORA, quello che vogliamo fare è costruire un automa $M = (Q, \epsilon, \delta, q_0, F)$ tale che M simuli la computazione di M_1 ed M_2 e alla fine decide se accetta l'uno o l'altro.IL PROBLEMA QUALE È?M non può limitarsi a simulare M_1 e se M_1 non accetta, ricominciare e simulare M_2 .**NON ESISTE** UN meccanismo (negli automi a stati finiti) che permetta di ricalcolare le risposte.

Accettare o non accettare significa se questo stato STA O NON STA nell'insieme di stati finali.

IL NOSTRO automa deve effettuare la computazione di M_1 ed M_2 IN PARALLELO!

IL NOSTRO automa deve effettuare la computazione di M_1 ed M_2 IN PARALLELO!
Vediamo come si può fare.

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = Q_1 \times Q_2 \quad \text{1:28:00 dim. 2}$$

$$\delta((R_1, R_2), \sigma) = (\delta_1(R_1, \sigma), \delta_2(R_2, \sigma))$$

M SIMULA IN PARALLELO sia la funzione di TRANSIZIONE di M_1 che di M_2 .

$$q_0 = (q_1, q_2)$$

$$F = (F_1 \times Q_2) \cup (F_2 \times Q_1) \quad // \text{ } M \text{ ACCETTA se e solo se o } M_1 \text{ o } M_2 \text{ o ENTRAMBI ACCETTANO.}$$

↳ qualunque stato di accettazione di M_2 ed
in qualunque stato di M_1 .

↳ Accetta se e solo se
la stringa fa parte dell'unione
di A e B .

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$$(q', q'', \sigma) \rightarrow (q', q'')$$

$$\delta(q', q'', \sigma) = (\delta_1(q', \sigma), \delta_2(q'', \sigma))$$

IL PRIMO stato diventa quello che si ottiene applicando la funzione di TRANSIZIONE della macchina 1
SUL simbolo σ a partire dallo stato q_1 dove STAVO.
MENTRE IL secondo componente della coppia è lo stato della macchina M_2 portata da δ_2
seguendo il simbolo σ dallo stato q_2 .

TEOREMA: Se A e B sono linguaggi regolari allora $A \cap B$ è un linguaggio regolare!

dim:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = Q_1 \times Q_2$$

$$\delta((R_1, R_2), \sigma) = (\delta_1(R_1, \sigma), \delta_2(R_2, \sigma))$$

M SIMULA IN PARALLELO sia la funzione di TRANSIZIONE di M_1 che di M_2 .

$$q_0 = (q_1, q_2)$$

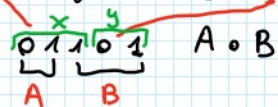
$$F = F_1 \times F_2 \quad // \text{ } M \text{ ACCETTA se e solo se ENTRAMBI ACCETTANO}$$

TEOREMA: se A e B sono regolari $A \cup B$ è regolare.

dim:

$$\Sigma = \{0,1\}$$

$$A = \{01, 011\} \quad B = \{10, 101\}$$



$$A \circ B$$

se li scelgo così:

$y \notin B$. questo non va bene!

$01 \notin B$.

questo è un problema.

dobbianno renderlo vero universalmente.

servono gli NFA!